

Informe especializado: MAT1012

Matematicas Universitarias

Proyecto Cluster Analisis

22 de abril de 2026

Resumen

Este informe presenta una lectura especializada de los resultados para MAT1012. El objetivo es identificar alumnos con porcentajes relativamente bajos en `Porcentaje_DMU` y `Porcentaje_GA_GB`, pero con calificaciones altas en la materia, y despues localizar los profesores asociados a esos alumnos. El analisis es descriptivo: no establece causalidad ni prueba inflacion de calificaciones.

1. Objetivo de la materia

Para cada alumno de MAT1012 con datos completos se construyo el vector:

$$X_i = (\text{Porcentaje_DMU}_i, \text{Porcentaje_GA_GB}_i, \text{CALIFICACION}_i).$$

El patron de interes es:

porcentajes bajos en exámenes de referencia, junto con calificacion alta en la materia.

Se aplicaron dos lecturas complementarias. La primera es el clustering original, que filtra alumnos con `CALIFICACION` < 7.5 para concentrarse en perfiles de calificacion alta. La segunda es el analisis binario/paradojico, que usa todos los casos completos de la materia y compara tres metodos: GMM binario, score de discrepancia y benchmark manual 40/40/8.

2. Clustering original con filtro de calificacion

El clustering original usa solo observaciones completas en las tres variables y excluye alumnos con `CALIFICACION` < 7.5 . Luego estandariza las variables y ajusta una mezcla gaussiana. El cluster objetivo se selecciona maximizando:

$$S_c = z(\text{CALIFICACION})_c - z(\text{Porcentaje_DMU})_c - z(\text{Porcentaje_GA_GB})_c.$$

Tabla 1: Resumen del clustering original para MAT1012.

Indicador	Valor
Registros totales de la materia	9,328
Casos completos en R^3	2,598
Casos excluidos por CALIFICACION <7.5	28
Casos usados para clustering	2,570
Metodo	GMM
Numero de clusters seleccionado	5
Cluster objetivo	0
Alumnos en cluster objetivo	272
Proporcion del cluster objetivo	10.58
Score del cluster objetivo	1.539
Silhouette	0.134
Calinski-Harabasz	653.917
Davies-Bouldin	1.983

Tabla 2: Centroide del cluster objetivo de MAT1012 en escala original.

Variable	Media materia filtrada	Centroide cluster objetivo
Porcentaje_DMU	64.92	41.50
Porcentaje_GA_GB	66.70	64.53
CALIFICACION	9.13	9.40

2.1. Interpretacion

En MAT1012, el cluster objetivo del analisis original es razonablemente coherente con el patron buscado. El grupo contiene 272 alumnos, equivalente al 10.58 % de los alumnos usados en el clustering. Su centroide tiene CALIFICACION por encima de la media filtrada de la materia y Porcentaje_DMU claramente por debajo de la media. Porcentaje_GA_GB tambien queda ligeramente por debajo de la media, aunque la diferencia es mucho menor que en DMU.

La lectura intuitiva es que este cluster captura alumnos con calificaciones altas en MAT1012, pero con desempeno relativamente bajo en al menos una de las mediciones externas, especialmente DMU. Por eso, para esta materia, el clustering original es una base util para identificar profesores asociados al patron de interes.

3. Profesores asociados al cluster objetivo

La siguiente tabla lista los profesores con mayor proporcion de alumnos en el cluster objetivo, usando el ranking del clustering original. La proporcion se calcula como:

$$\text{share}_p = \frac{\# \text{ alumnos del profesor } p \text{ en cluster objetivo}}{\# \text{ alumnos clusterizados del profesor } p}.$$

Tabla 3: Top profesores MAT1012 segun cluster objetivo original.

CLAVEPROFESOR	Total	Objetivo	Share	Cal. obj.	DMU obj.	GA-GB obj.
23897	57	14	24.56	9.49	30.48	52.98
23824	40	9	22.50	9.54	44.44	55.09
23835	51	11	21.57	9.43	41.21	68.56
23836	101	19	18.81	9.55	38.25	64.47
21779	62	11	17.74	9.47	31.52	69.70
23133	36	6	16.67	9.28	48.89	69.44
24086	30	5	16.67	9.46	36.00	67.50
23852	30	5	16.67	9.42	42.67	55.83

Estos profesores no deben interpretarse como casos probados de algun mecanismo causal. La tabla indica solamente que, dentro de los alumnos disponibles y clusterizados, una proporcion relativamente alta de sus alumnos cae en el perfil con calificacion alta y porcentajes bajos. El siguiente paso analitico recomendado es revisar cohortes, sesiones, tamanos muestrales y distribuciones completas por profesor.

4. Analisis binario/paradojico

El segundo analisis trabaja con todos los alumnos completos de MAT1012, sin filtrar previamente por CALIFICACION >7.5. El metodo principal ajusta una mezcla gaussiana de dos componentes sobre las variables estandarizadas dentro de la materia. El componente objetivo vuelve a seleccionarse con el score:

$$S_c = z(\text{CALIFICACION})_c - z(\text{Porcentaje_DMU})_c - z(\text{Porcentaje_GA_GB})_c.$$

Tambien se comparo contra un score individual de discrepancia y contra el benchmark manual:

$$\text{DMU} < 40, \quad \text{GA-GB} < 40, \quad \text{CALIFICACION} > 8.$$

Tabla 4: Tamano de grupo objetivo por metodo en MAT1012.

Metodo	Alumnos seleccionados	Proporcion
GMM binario principal	1,309	50.38
Score de discrepancia	2,060	79.29
Benchmark 40/40/8	41	1.58

Tabla 5: Medias del grupo principal GMM contra el resto en MAT1012.

Variable	Grupo GMM	Resto	Diferencia
Porcentaje_DMU	52.01	77.77	-25.75
Porcentaje_GA_GB	57.33	76.00	-18.67
CALIFICACION	8.59	9.59	-1.00

4.1. Lectura del analisis binario

El GMM binario identifica un grupo amplio: 50.38 % de los casos completos. Este grupo si tiene porcentajes claramente menores en DMU y GA-GB que el resto, pero su media de CALIFICACION es menor que la del resto. Por lo tanto, para MAT1012, el analisis binario principal separa muy bien el eje de bajo desempeno en exámenes, pero no representa de forma estricta un grupo de calificacion mas alta que el resto.

El benchmark 40/40/8 es mucho mas restrictivo: selecciona solo 41 alumnos, equivalente al 1.58 % de los casos completos. Este criterio es facil de explicar, pero usa cortes crudos y arbitrarios; por eso se reporta como comparacion secundaria, no como metodo principal.

Tabla 6: Solapamiento entre metodos en MAT1012.

Comparacion	Interseccion	Jaccard	Coincidencia
GMM vs. score	855	0.340	0.361
GMM vs. benchmark	41	0.031	0.512
Score vs. benchmark	11	0.005	0.200

El bajo Jaccard entre el benchmark y los metodos estadisticos confirma que 40/40/8 captura un subconjunto muy especifico y no debe confundirse con la particion estadistica principal.

5. Profesores bajo el analisis binario

Tabla 7: Top profesores MAT1012 segun grupo principal GMM binario.

CLAVEPROFESOR	Total	Grupo GMM	Share GMM	Benchmark	Share bench.
23133	36	29	80.56	2	5.56
15282	17	13	76.47	1	5.88
23837	72	54	75.00	3	4.17
23468	51	37	72.55	1	1.96
23835	51	37	72.55	1	1.96
21854	52	37	71.15	0	0.00
23148	35	24	68.57	0	0.00
23839	85	56	65.88	0	0.00

Esta tabla debe leerse con cuidado porque el grupo GMM binario es amplio. Un profesor puede aparecer arriba porque concentra alumnos con porcentajes bajos relativos, no necesariamente porque concentra alumnos con calificaciones excepcionalmente altas. Para una presentacion enfocada en “bajos porcentajes y calificacion alta”, la tabla del clustering original es mas alineada con el objetivo sustantivo de MAT1012.

6. Figuras

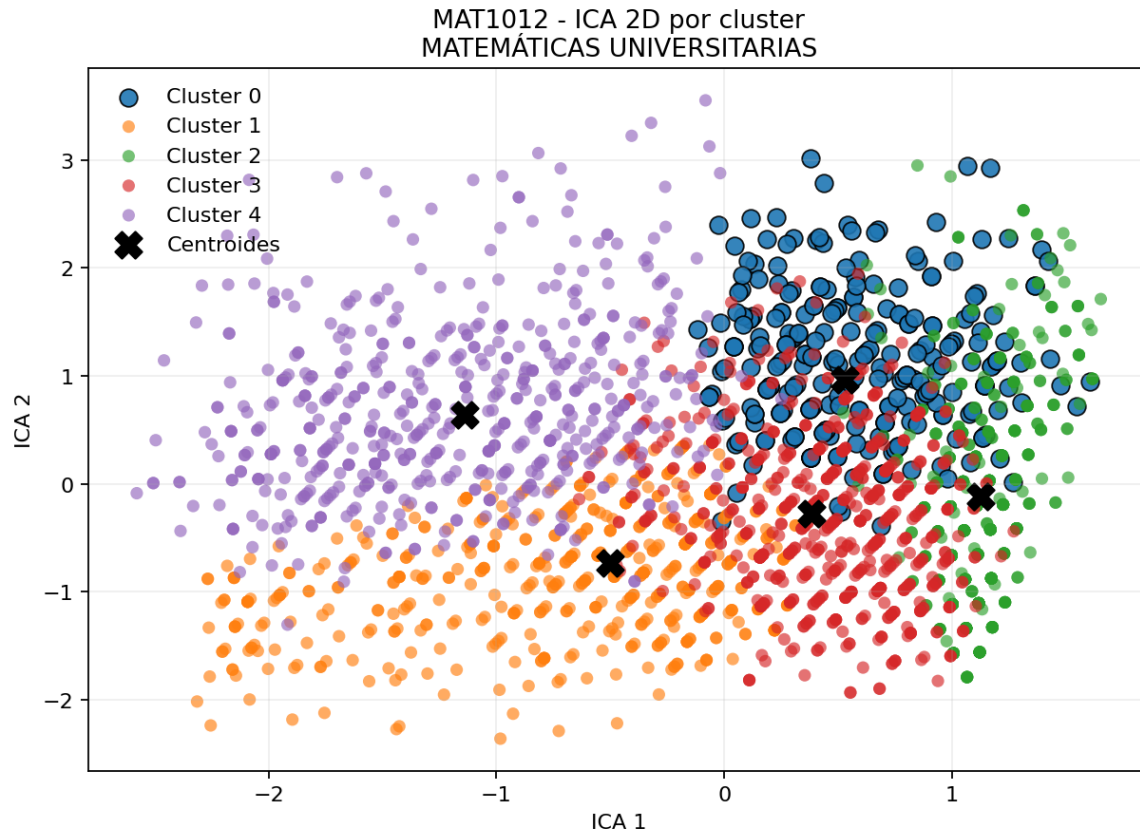


Figura 1: Proyección ICA del clustering original para MAT1012. Los puntos están coloreados por cluster. La figura ayuda a ver si el cluster objetivo aparece como una región separada en una proyección bidimensional. ICA se usa solo para visualización; el clustering se ajustó en el espacio tridimensional estandarizado.

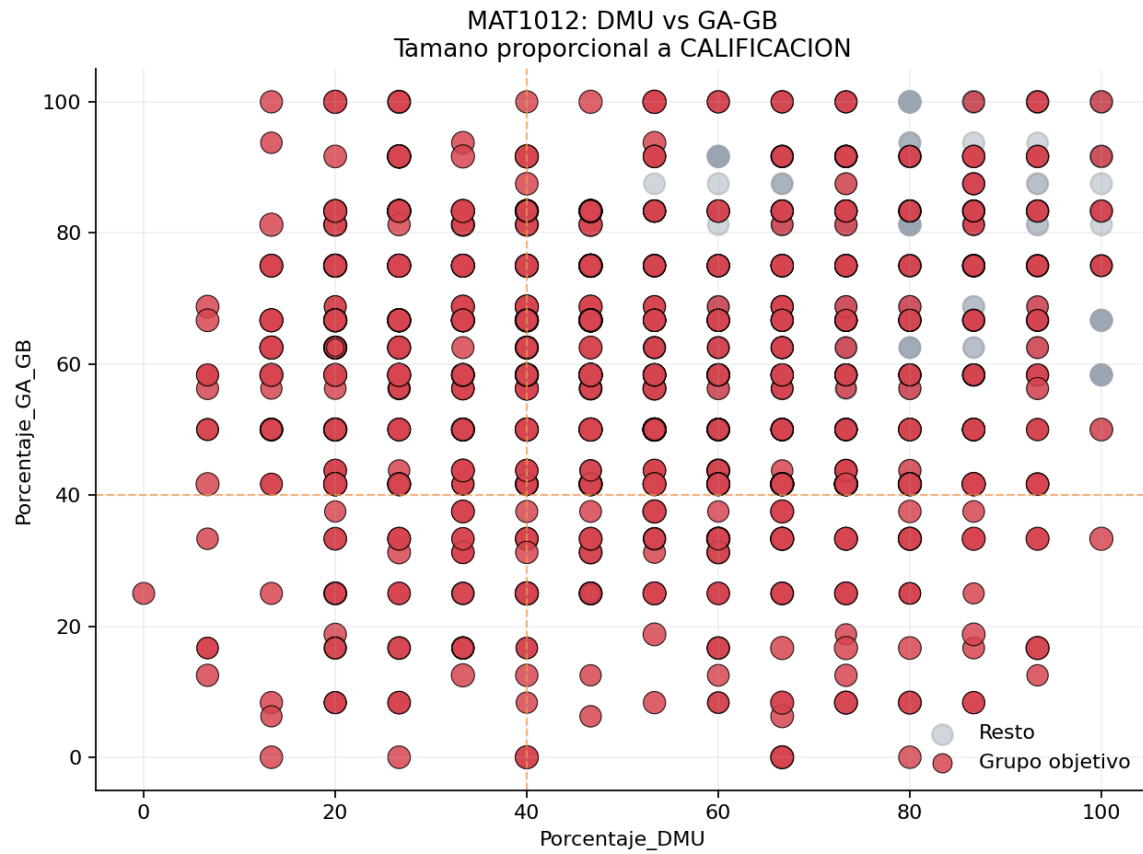


Figura 2: Scatter de **Porcentaje_DMU** contra **Porcentaje_GA_GB** para MAT1012. El grupo principal GMM concentra valores mas bajos en ambos porcentajes, lo que explica su separacion respecto al resto. El color/tamano ligado a **CALIFICACION** permite notar que la separacion por porcentajes no implica automaticamente calificaciones mas altas.

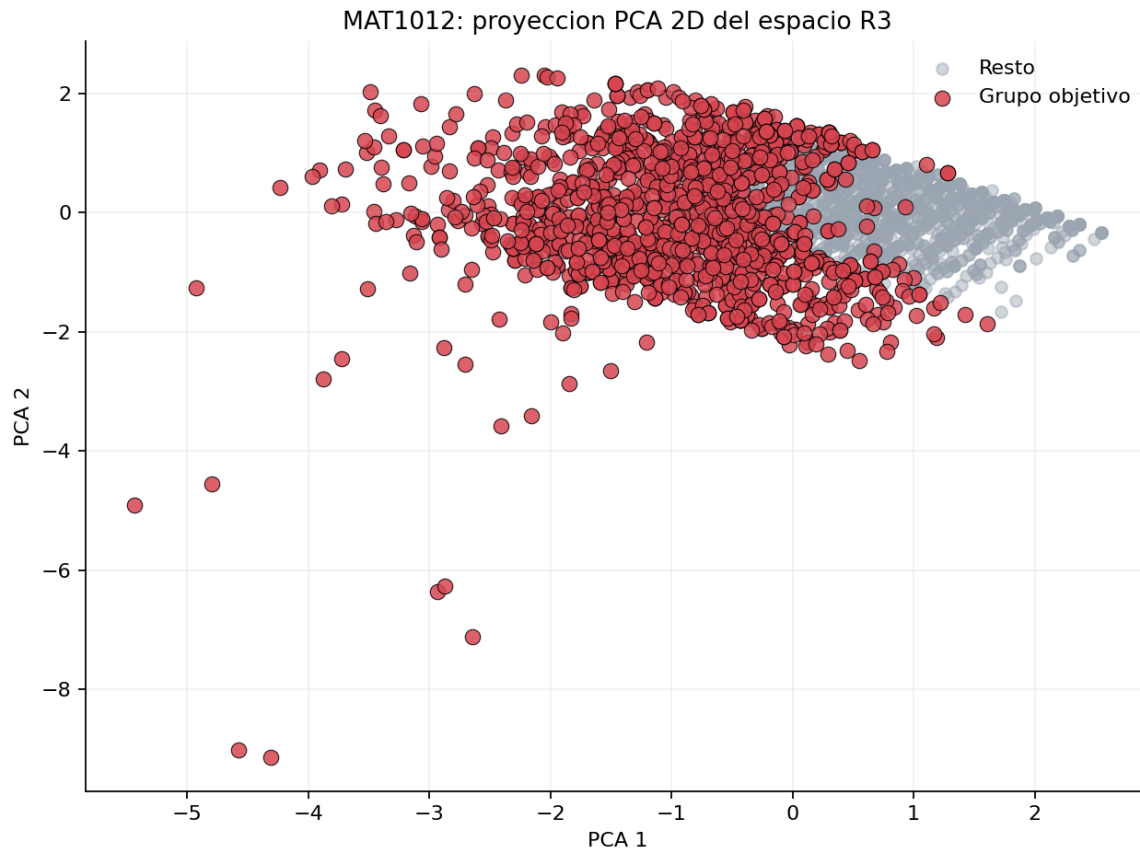


Figura 3: Proyeccion PCA del analisis binario para MAT1012. Esta vista resume las tres variables en dos ejes de visualizacion. Es util para comprobar visualmente que el grupo GMM y el resto ocupan regiones distintas, aunque la separacion no debe interpretarse como prueba causal.

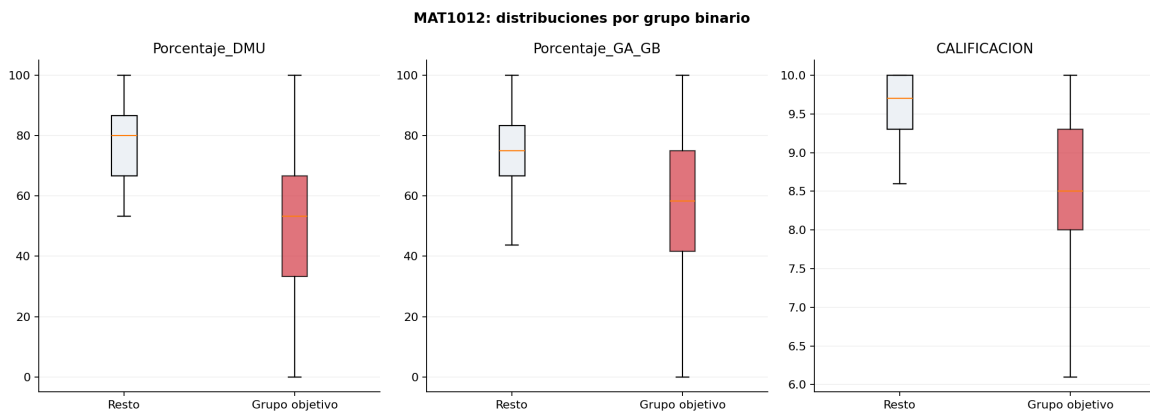


Figura 4: Boxplots por grupo binario en MAT1012. La comparacion muestra que el grupo principal tiene distribuciones mas bajas de DMU y GA-GB. En cambio, la distribucion de CALIFICACION no es mayor que la del resto, lo que limita la interpretacion del GMM binario como grupo de “calificacion alta”.

El grafico 3D interactivo de esta materia esta disponible en:

output_cluster_analisis/paradoxical_analysis/figures/by_subject/subject_MAT1012_binary_3d.html

7. Conclusion especifica para MAT1012

Para MAT1012, el resultado mas alineado con el objetivo del proyecto es el clustering original con filtro de calificacion. Ese analisis encuentra un grupo de 272 alumnos con **CALIFICACION** alta y **Porcentaje_DMU** bajo, junto con **Porcentaje_GA_GB** ligeramente bajo. Los profesores destacados por ese enfoque son los candidatos principales para revision descriptiva posterior.

El analisis binario agrega una lectura de sensibilidad: confirma que existen patrones de bajo desempeno relativo en porcentajes, pero el grupo GMM resultante es amplio y no tiene calificacion media superior al resto. Por ello, debe usarse como complemento metodologico, no como sustituto directo del cluster objetivo original.